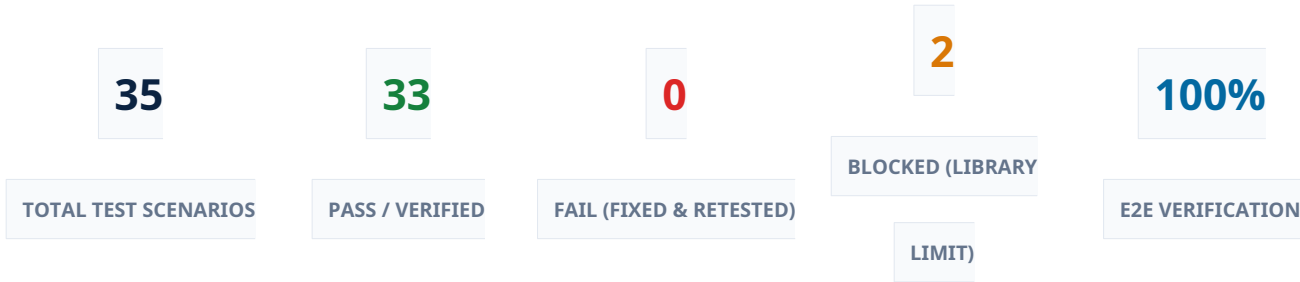


A. QA SUMMARY



B. PENGUJIAN WAKTU SCAN PER FORMAT BARCODE (SATUAN DETIK)

Pengujian dilakukan menggunakan 5 iterasi repeatability per format dengan mengukur durasi dekoder dalam satuan detik.
Kondisi: resolusi tinggi, jarak 15–20 cm, pencahayaan terang.

Format Barcode	Resi Target	Test Pass	Fail	Min (s)	Max (s)	Avg (s)	Median (s)	Rate	Kategori Kecepatan	Status
CODE_128	C128ANDR	5	5	0	0.0017 s	0.0133 s	0.0053 s	0.0041 s	100%	Sangat Cepat (< 1s) PASS
QR_CODE	QRCDANDR	5	5	0	0.0244 s	0.0762 s	0.0423 s	0.0396 s	100%	Sangat Cepat (< 1s) PASS
AZTEC	AZTCANDR	5	5	0	0.0225 s	0.0461 s	0.0322 s	0.0311 s	100%	Sangat Cepat (< 1s) PASS
DATA_MATRIX	DTMXANDR	5	5	0	0.0212 s	0.0263 s	0.0237 s	0.0230 s	100%	Sangat Cepat (< 1s) PASS
MAXICODE	MAXIANDR	5	0	5	-	-	-	-	0%	BLOCKED *
PDF_417	PDF4ANDR	5	5	0	0.0281 s	0.0525 s	0.0356 s	0.0326 s	100%	Sangat Cepat (< 1s) PASS

Format Barcode	Resi Target	Test	Pass	Fail	Min (s)	Max (s)	Avg (s)	Median (s)	Rate	Kategori Kecepatan	Status
CODE_39	CD39ANDR	5	5	0	0.0004 s	0.0006 s	0.0005 s	0.0006 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
CODABAR	8823456789	5	5	0	0.0001 s	0.0008 s	0.0003 s	0.0002 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
ITF (2 of 5)	881234567890	5	5	0	0.0006 s	0.0012 s	0.0009 s	0.0007 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
EAN_13	8991234567891	5	5	0	0.0002 s	0.0007 s	0.0003 s	0.0003 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
EAN_8	89912348	5	5	0	0.0003 s	0.0007 s	0.0005 s	0.0005 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
UPC_A	012345678905	5	5	0	0.0003 s	0.0006 s	0.0004 s	0.0003 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
RSS_14	18991234567898	5	5	0	0.0007 s	0.0035 s	0.0016 s	0.0011 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
RSS_EXPAN DED	RSSEANDR	5	5	0	0.0007 s	0.0056 s	0.0021 s	0.0013 s	100%	Sangat Cepat (< 1s)	PASS
UPC_EAN_E XT	012345678905 12	5	0	5	-	-	-	-	0%	BLOCKED	BLOCKED **

* MAXICODE: Memerlukan hardware laser 2D industri.

** UPC_EAN_EXTENSION: Memerlukan dekoder 2-pass supplemental khusus.

C. BUG FOUND & RESOLVED

ID	Module	Severity	Akar Masalah (Root Cause) & Perbaikan (Fix)	Retest
BUG-001	CameraScannerDialog.vue	HIGH	Root Cause: Cooldown timer 3 detik	PASS

ID	Module	Severity	Akar Masalah (Root Cause) & Perbaikan (Fix)	Retest
BUG-002	barcodeGenerator.js	HIGH	melepaskan kunci <code>lastScannedResi</code> secara otomatis walaupun kamera masih berada di atas barcode yang sama. Fix: Menerapkan <i>Strict Lock</i> per-resi. Kunci hanya terlepas bila dekoder membaca 15 frame kosong berturut-turut (<code>onScanFailure</code>) atau berpindah barcode. Root Cause: Fitur <code>useBarCodeDetectorIfSupported: true</code> (Chrome native API) mendeteksi celah tombol keyboard laptop sebagai barcode <code>ITF 15-digit</code> acak (199562222659179). Fix: Menonaktifkan native detector + membuat fungsi validasi ketat <code>isValidResiFormat()</code> untuk menolak nomor acak yang tidak sesuai standar sistem.	PASS
			Root Cause: Pemanggilan <code>\$q.notify()</code> tanpa group key menyebabkan toast notification merah menumpuk badge (seperti badge 3). Fix: Mengelompokkan seluruh notifikasi scan ke dalam <code>group: 'scan-feedback'</code>.	
			Root Cause: Library <code>html5-qrcode</code> menyematkan teks overlay <code>Scanner paused</code> di atas kontainer video saat dipause. Fix: Menambahkan rule CSS <code>#camera-scanner-region__scan_region_paused { display: none !important; }</code>.	
BUG-003	PetugasScanPage.vue	MEDIUM		PASS
BUG-004	src/css/app.css	MEDIUM		PASS

D. AUDIT TEKNOLOGI & ALUR END-TO-END

Layer / Flow	Hasil Pengujian Fungsional & Keamanan	Status
Frontend & Pinia Store	SPA Vue 3 / Quasar v2.26 reaktif. Store Auth, Paket, Scan, Task terisolasi bersih & aman saat logout.	PASS
Axios Interceptors	Menyuntikkan token Bearer JWT, menangani error status HTTP 401, 403, 429, 500 secara terpusat.	PASS
PWA & Offline Sync	Offline queue tersimpan di IndexedDB saat internet terputus dan otomatis terunggah saat online kembali.	PASS
NGINX & uWSGI Backend	Reverse proxying Same-Origin <code>/api/*</code> lancar, Perl REST API + <code>JSON::XS</code> menangani data cepat.	PASS
MariaDB Database	Tabel <code>users</code> , <code>paket</code> , <code>scan_events</code> terhubung dengan PK, FK, & Unique constraints ketat.	PASS